UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE
EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES

LMI, LGI
Cours Algorithmique et Programmation
******
CM : Dr Kaly -

TD : M. DIALLO

TD 2 : Boucles et Tableaux en C

Exercice 1 : Sommes

Ecrire un programme qui permet de faire les opérations suivantes :

- Ecrire un programme qui affiche la somme des n premiers entiers naturels. La valeur de n est saisie au clavier lors de l'exécution.
- Ecrire un programme qui affiche la somme des entiers compris entre les entiers d et f. Les valeurs de d et f sont saisies au clavier lors de l'exécution.
- Ecrire un programme qui affiche la somme des valeurs absolues des en tiers compris entre les entiers relatifs d et f. Les valeurs de d et f sont saisies au clavier lors de l'exécution.
- Ecrire un programme qui affiche la somme des valeurs absolues des entiers pairs compris entre les entiers relatifs d et f. Les valeurs de d et f sont saisies au clavier lors de l'exécution.

Exercice 2 : (multiplication par additions successives)

a) Ecrire un programme qui effectue la multiplication de deux entiers positifs saisis au clavier, par additions successives. Par exemple, 6 x 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

b) Améliorer l'algorithme du a) en choisissant le plus petit élément des deux nombres pour les itérations et en introduisant un contrôle de saisie pour obliger la saisie de nombres strictement positifs.